제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[3]{3} \times 9^{\frac{1}{3}}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 함수 $f(x) = x^3 - 5x + 4$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(2+h) - f(2)}{h}$의 값은? [2점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. 첫째항과 공비가 모두 양수 k인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$\frac{a_4}{a_2} + \frac{a_2}{a_1} = 20$$

을 만족시킬 때, k의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 4x + a & (x < -2) \\ x^2 - a & (x \geq -2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

5. 함수 $f(x)=(x^2+2)(2x^2-x)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [3점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

6. $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{4}$일 때, $\frac{\sin\theta}{1-\cos^2\theta}$의 값은? [3점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

7. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt=2x^3+5x$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [3점]

① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

8. 두 실수

$$a = 4\log\frac{1}{\sqrt{10}} + \log_3 90, \quad b = 2\log 3$$

에 대하여 $a \times b$의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 함수 $f(x) = 3x^2 - 12x$에 대하여

$$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx = \int_{-2}^{0} f(x)\,dx$$

를 만족시키는 양수 a의 값은? [4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 정의된 함수

$$f(x) = a\cos bx + 4$$

가 $x = \frac{\pi}{4}$에서 최댓값 12를 갖도록 하는 두 자연수 a, b에 대하여 $a + b$의 최솟값은? [4점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

11. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - 3t^2 - 9t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는? [4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

12. 첫째항이 4인 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$에 대하여 수열 $\{b_n\}$은 등차수열이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}n^2$$

일 때, $\sum_{k=1}^{5} a_k$의 값은? [4점]

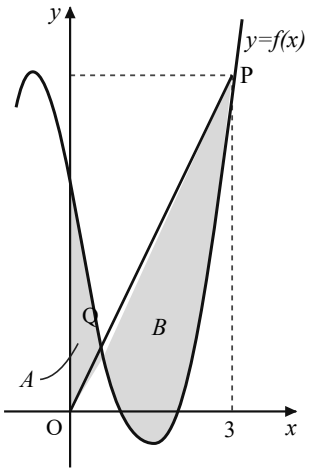
① 240 ② 250 ③ 260 ④ 270 ⑤ 280

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

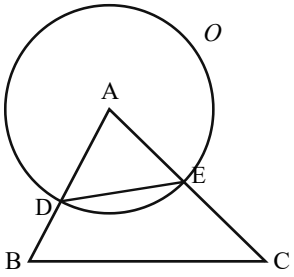
$$f(1)=f(2)=0, \quad f'(0)=-4$$

를 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(3, f(3))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은? [4점]

① $\frac{31}{4}$ ② $\frac{33}{4}$ ③ $\frac{35}{4}$
④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{39}{4}$



14. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위에 $\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{DB}}=2:3$인 점 D를 잡고, 점 A를 중심으로 하고 점 D를 지나는 원을 O, 원 O와 선분 AC가 만나는 점을 E라 하자. $\sin A:\sin C=8:5$이고, 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 $4:35$이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은? (단, $\overline{\mathrm{AB}}<\overline{\mathrm{AC}}$) [4점]



① $18+20\sqrt{3}$ ② $18+25\sqrt{3}$ ③ $24+25\sqrt{3}$
④ $24+30\sqrt{3}$ ⑤ $30+30\sqrt{3}$

15. 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+ax^2+9x+5 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x)\times g'(x-2)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 4이다.

$g(-2)+g(2)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

단답형

16. 방정식

$$\log_2(x-4) = \log_4(3x-2)$$

를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x) = 6x^2 + 4x$이고 $f(1) = 7$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n + a_{n+3} = 15$$

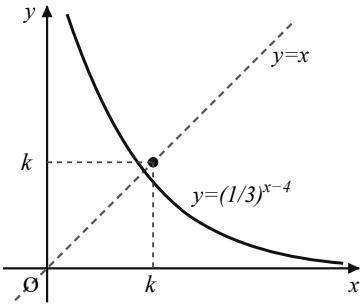
를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{12} a_n$의 값을 구하시오. [3점]

19. 양수 a에 대하여 함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x$의 극댓값이 $\frac{7}{8}$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $x > k$인 모든 실수 x에서

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-4}, \quad f(f(x)) = 4x$$

이다. 곡선 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-4}$과 직선 $y = x$가 만나는 점의 x좌표가 k일 때, $f\left(\frac{1}{k^2 \times 3^{2k}}\right)$의 값을 구하시오. [4점]



21. 두 정수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 9$가 모든 실수 α에 대하여

$$\lim_{x \to \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$$

의 값이 존재할 때, $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [4점]

22. 모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 5 & (|a_n|\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (|a_n|\text{이 0 또는 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$를 만족시키는 자연수 m의 최솟값은 3이다.

모든 a_1의 값에 대하여 $|a_1|$의 값의 합을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

5지선다형

23. 다항식 $(x^3+3)^4$의 전개식에서 x^6의 계수는? [2점]

① 18 ② 27 ③ 36 ④ 45 ⑤ 54

24. 두 사건 A, B가

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3},\quad \mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A),\quad \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}$$

을 만족시킬 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

25. 모표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 이미추출하여 구한 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96)=0.95$로 계산한다.) [3점]

① 1.96 ② 2.45 ③ 2.94 ④ 3.43 ⑤ 3.92

26. 어느 동아리의 학생 12명은 과목 A와 과목 B 중 한 과목만 선택하였고, 과목 A를 선택한 학생은 8명이다. 이 동아리의 학생 12명 중에서 임의로 선택한 3명의 학생 중 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은? [3점]

① $\frac{37}{55}$ ② $\frac{39}{55}$ ③ $\frac{41}{55}$
④ $\frac{43}{55}$ ⑤ $\frac{45}{55}$

27. 숫자 $2, 4, 6, 8, 10$이 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복하여 확인한 두 수의 평균을 $\bar{X}$라 하자. $\mathrm{V}(a\bar{X}+5)=64$일 때, 양수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

28. 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는? [4점]

(가) $f(1)\times f(6)$은 4의 약수이다.
(나) $2f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) \le 2f(6)$

① 84 ② 87 ③ 90 ④ 93 ⑤ 96

단답형

29. 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, \sigma_1^2)$을 따르는 확률변수 X와 정규분포 $\mathrm{N}(m_2, \sigma_2^2)$을 따르는 확률변수 Y가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x에 대하여 $\mathrm{P}(X \le x) = \mathrm{P}(X \ge 60 - x)$이고 $\mathrm{P}(Y \le x) = \mathrm{P}(X \le x + 12)$이다.

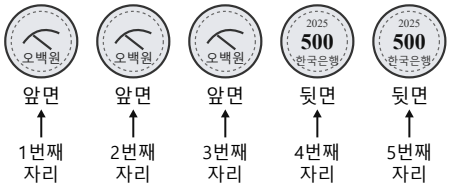
$\mathrm{P}(24 \le X \le 30) + \mathrm{P}(24 \le Y \le 30)$의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4332일 때, $m_1 + \sigma_2$의 값을 구하시오. (단, σ_1과 σ_2는 양수이다.) [4점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

30. 탁자 위에 5개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 5개의 동전 중 1번째, 2번째, 3번째 자리의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 2개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 이 5개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때, $k \le 5$이면 k번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓고, $k = 6$이면 모든 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 4번 반복한 후 이 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



*** 확인 사항**

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 공통과목(1번~22번)과 확률과 통계(23번~30번) 총 30문항입니다.

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제1회) 정답 및 해설 (1/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

■ [공통과목: 수학 I·수학II] 빠른 정답표 (1번 ~ 22번)

문항	1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번	11번
배점	2점	2점	3점	3점	3점	3점	3점	3점	4점	4점	4점
정답	③	④	④	②	④	⑤	③	②	④	③	②

문항	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번	21번	22번
배점	4점	4점	4점	4점	3점	3점	3점	3점	4점	4점	4점
정답	①	⑤	④	②	**9**	**27**	**90**	**92**	**48**	**30**	**65**

■ [선택과목: 확률과 통계] 빠른 정답표 (23번 ~ 30번)

문항	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
배점	2점	3점	3점	3점	3점	4점	4점	4점
정답	⑤	③	①	③	④	②	**38**	**86**

1. [공통(수학 I·수학II) / 2점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] $\sqrt[3]{3} \times 9^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{1}{3}} \times (3^2)^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} = 3^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}} = 3^1 = 3$

2. [공통(수학 I·수학II) / 2점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 미분계수의 정의를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

[풀이] $f'(x) = 3x^2 - 5$이므로 미분계수의 정의에 의하여

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2) = 3 \times 2^2 - 5 = 7$$

3. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 등비수열의 일반항을 이용하여 양수 k의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항과 공비가 모두 양수 k이므로 $a_n = k^n$이다.

$$\frac{a_4}{a_2} + \frac{a_2}{a_1} = k^2 + k = 20$$

$k^2 + k - 20 = (k+5)(k-4) = 0$에서 $k > 0$이므로 $k = 4$이다.

4. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 함수의 연속의 정의를 이해하고 상수의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = -2$에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \to -2-} f(x) = \lim_{x \to -2-} (4x + a) = -8 + a$$

$$\lim_{x \to -2+} f(x) = f(-2) = (-2)^2 - a = 4 - a$$

따라서 $-8 + a = 4 - a$에서 $2a = 12$, 즉 $a = 6$이다.

5. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 함수의 곱의 미분법을 사용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

[풀이] 곱의 미분법에 의하여

$$f'(x) = 2x(2x^2 - x) + (x^2 + 2)(4x - 1)$$

따라서 $f'(1) = 2 \times 1 + 3 \times 3 = 11$이다.

6. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ⑤

▶ 출제의도 : 삼각함수의 성질을 이해하여 식의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin\theta = -\frac{1}{4}$이므로 $\sin\theta = \frac{1}{4}$이다.

따라서 $1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$이므로

$$\frac{\sin\theta}{1 - \cos^2\theta} = \frac{\sin\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{\sin\theta} = 4$$

7. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 정적분으로 정의된 함수를 이해하고 함숫값을 구할 수 있는가?

[풀이] 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x^2 + 5$$

따라서 $f(2) = 6 \times 2^2 + 5 = 29$이다.

8. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 로그의 정의와 성질을 이용하여 값을 간단히 나타낼 수 있는가?

[풀이]

$$a = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \log 10 + \log_3(9 \times 10) = -2 + 2 + \log_3 10 = \log_3 10$$

따라서 밑의 변환 공식에 의하여

$$a \times b = \log_3 10 \times 2\log 3 = \frac{\log 10}{\log 3} \times 2\log 3 = 2$$

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제1회) 정답 및 해설 (2/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

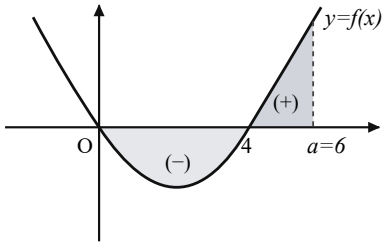
9. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 정적분의 정의와 성질을 이용하여 상수의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] $\int_{-2}^{a} f(x)\,dx = \int_{-2}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$이므로 주어진 조건에서

$$\int_{0}^{a} f(x)\,dx = \left[x^3 - 6x^2\right]_{0}^{a} = a^2(a-6) = 0$$

$a > 0$이므로 $a = 6$이다.



10. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 코사인함수의 최댓값과 주기를 구할 수 있는가?

[풀이] a가 자연수이므로 함수 $f(x) = a\cos bx + 4$의 최댓값은 $a + 4$이다. $a + 4 = 12$에서 $a = 8$이다. 또한 $x = \frac{\pi}{4}$에서 최댓값을 가지므로 $\cos\left(\frac{b\pi}{4}\right) = 1$이어야 한다. 즉, $\frac{b\pi}{4} = 2k\pi$ (k는 자연수)에서 $b = 8k$이므로 자연수 b의 최솟값은 8이다. 따라서 $a + b$의 최솟값은 $8 + 8 = 16$이다.

11. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도를 구할 수 있는가?

[풀이] 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 가속도를 $a(t)$라 하면

$$v(t) = x'(t) = 3t^2 - 6t - 9 = 3(t-3)(t+1)$$
$$a(t) = v'(t) = 6t - 6$$

출발한 후($t > 0$) 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 $v(t) = 0$에서 $t = 3$이다. 따라서 $t = 3$에서의 가속도는 $a(3) = 6 \times 3 - 6 = 12$이다.

12. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ①

▶ 출제의도 : 시그마의 성질을 이용하여 수열의 일반항과 합을 구할 수 있는가?

[풀이] 주어진 식에 $n = 1$을 대입하면 $\frac{a_1}{b_2} = \frac{1}{2}$이고, $a_1 = 4$이므로 $b_2 = 8$이다. 등차수열 $\{b_n\}$에서 $b_1 = 4, b_2 = 8$이므로 공차는 4이고 $b_n = 4n$, $b_{n+1} = 4(n+1)$이다. $n \geq 2$일 때

$$\frac{a_n}{b_{n+1}} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}(n-1)^2 = n - \frac{1}{2}$$

이므로 $a_n = 4(n+1)\left(n - \frac{1}{2}\right) = 4n^2 + 2n - 2$이다. ($n = 1$일 때도 $a_1 = 4$로 성립) 따라서

$$\sum_{k=1}^{5} a_k = \sum_{k=1}^{5}(4k^2 + 2k - 2)$$
$$= 4 \times 55 + 2 \times 15 - 10 = 240$$

13. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ⑤

▶ 출제의도 : 정적분을 활용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 두 영역의 넓이의 차를 구할 수 있는가?

[풀이] $f(x) = (x-1)(x-2)(x-k)$라 하면 $f'(x) = (x-2)(x-k) + (x-1)(x-k) + (x-1)(x-2)$이다. $f'(0) = 2k + k + 2 = -4$에서 $3k = -6$, 즉 $k = -2$이다. 따라서 $f(x) = (x-1)(x-2)(x+2) = x^3 - x^2 - 4x + 4$이고, $f(3) = 2 \times 1 \times 5 = 10$이므로 P$(3, 10)$이다. 직선 OP의 방정식은 $y = \frac{10}{3}x$이므로

$$B - A = \int_{0}^{3}\left\{\frac{10}{3}x - f(x)\right\}dx$$
$$= \int_{0}^{3}\left(-x^3 + x^2 + \frac{22}{3}x - 4\right)dx$$
$$= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{11}{3}x^2 - 4x\right]_{0}^{3}$$
$$= -\frac{81}{4} + 9 + 33 - 12 = \frac{39}{4}$$

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제1회) 정답 및 해설 (3/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

14. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 넓이의 최댓값을 구할 수 있는가?

[풀이] 원 O의 반지름의 길이를 r라 하면 $\overline{AD}=\overline{AE}=r$이고, $\overline{AD}:\overline{DB}=2:3$이므로 $\overline{AB}=\frac{5}{2}r$이다. 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 $4:35$이므로

$$\frac{1}{2}r^2\sin A:\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}r\times\overline{AC}\sin A=4:35 \implies \overline{AC}=\frac{7}{2}r$$

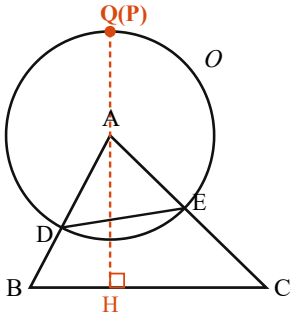
삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여 $\overline{BC}=\overline{AB}\times\frac{\sin A}{\sin C}=\frac{5}{2}r\times\frac{8}{5}=4r$이다. 즉, $\overline{AB}:\overline{AC}:\overline{BC}=5:7:8$이므로 $\angle ACB=\theta$라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos\theta=\frac{(4r)^2+\left(\frac{7}{2}r\right)^2-\left(\frac{5}{2}r\right)^2}{2\times 4r\times\frac{7}{2}r}=\frac{11}{14}$$

$$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{5\sqrt{3}}{14}$$

외접원의 반지름의 길이가 7이므로 사인법칙에서 $\overline{AB}=2\times 7\sin\theta=5\sqrt{3}$이고, $\frac{5}{2}r=5\sqrt{3}$에서 $r=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=8\sqrt{3}$이다. 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{AH}=\overline{AC}\sin\theta=7\sqrt{3}\times\frac{5\sqrt{3}}{14}=\frac{15}{2}$이다. 따라서 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times(\overline{AH}+r)=4\sqrt{3}\left(\frac{15}{2}+2\sqrt{3}\right)=24+30\sqrt{3}$$



15. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 함수의 미분가능성과 도함수의 실근 조건을 이용하여 미정계수를 결정할 수 있는가?

[풀이] 조건 (가)에서 $g(x)$가 $x=0$에서 미분가능하므로 $f(0)=g(0)=5$, $f'(0)=9$이다. 이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 p $(p<0)$라 하면 $f(x)=px^2+9x+5$이고, $f'(x)=2px+9=0$의 실근은 $x=-\frac{9}{2p}>0$이다. 조건 (나)에서 방정식 $g'(x)g'(x-2)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되려면 $x<0$에서 $g'(x)=3x^2+2ax+9=0$이 서로 다른 두 음의 실근 α,β $(\alpha<\beta<0)$를 갖고,

$$\beta=\alpha+2,\quad -\frac{9}{2p}=\beta+2$$

이어야 한다. 근과 계수의 관계에서 $\alpha(\alpha+2)=3 \implies (\alpha+3)(\alpha-1)=0$이므로 $\alpha<0$에서 $\alpha=-3,\beta=-1$이다. 또한 $\alpha+\beta=-4=-\frac{2a}{3}$에서 $a=6$이고, $-\frac{9}{2p}=-1+2=1$에서

16. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 9

▶ 출제의도 : 로그의 진수 조건과 밑의 변환을 이용하여 로그방정식의 해를 구할 수 있는가?

[풀이] 로그의 진수 조건에서 $x-4>0$이고 $3x-2>0$이므로 $x>4$이다. $\log_2(x-4)=\log_4(x-4)^2=\log_4(3x-2)$이므로

$$(x-4)^2=3x-2 \implies x^2-11x+18=(x-2)(x-9)=0$$

$x>4$이므로 $x=9$이다.

17. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 27

▶ 출제의도 : 다항함수의 부정적분을 구할 수 있는가?

[풀이] $f(x)=\int(6x^2+4x)\,dx=2x^3+2x^2+C$ (단, C는 적분상수)이다. $f(1)=2+2+C=7$에서 $C=3$이므로 $f(x)=2x^3+2x^2+3$이다. 따라서 $f(2)=16+8+3=27$이다.

18. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 90

▶ 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 주기적 합 성질을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

[풀이] $a_n+a_{n+3}=15$이므로

$$\sum_{n=1}^{12}a_n=\sum_{n=1}^{3}(a_n+a_{n+3})+\sum_{n=7}^{9}(a_n+a_{n+3})$$
$$=15\times 3+15\times 3=90$$

19. [공통(수학 I·수학II) / 3점] 정답 92

▶ 출제의도 : 삼차함수의 도함수를 이용하여 극댓값과 미정계수를 구할 수 있는가?

[풀이] $f'(x)=6x^2-6ax-12a^2=6(x+a)(x-2a)=0$에서 $a>0$이므로 함수 $f(x)$는 $x=-a$에서 극댓값을 갖는다.

$$f(-a)=-2a^3-3a^3+12a^3=7a^3=\frac{7}{8}$$

에서 $a^3=\frac{1}{8}$, 즉 $a=\frac{1}{2}$이다. 따라서 $f(x)=2x^3-\frac{3}{2}x^2-3x$이므로 $f(4)=128-24-12=92$이다.

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제1회) 정답 및 해설 (4/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

20. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 48

▶ 출제의도 : 지수함수의 그래프와 합성함수의 성질을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

[풀이] 곡선 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-4}$과 직선 $y=x$의 교점의 x좌표가 k이므로 $\left(\frac{1}{3}\right)^{k-4}=k$, 즉 $k\times 3^k=3^4$이다. 따라서 $\frac{1}{k^2\times 3^{2k}}=\frac{1}{(k\times 3^k)^2}=\frac{1}{3^8}$이다. $x>k$인 실수 α에 대하여 $f(\alpha)=\left(\frac{1}{3}\right)^{\alpha-4}=\frac{1}{3^8}$이라 하면 $\alpha-4=8$, 즉 $\alpha=12\ (>k)$이다. 따라서

$$f\left(\frac{1}{k^2\times 3^{2k}}\right)=f\left(\frac{1}{3^8}\right)=f(f(12))=4\times 12=48$$

21. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 30

▶ 출제의도 : 함수의 극한의 수렴 조건을 이용하여 삼차함수의 실근 조건과 계수의 범위를 구할 수 있는가?

[풀이] 방정식 $f(x)=0$의 실근을 β라 하면 $\lim_{x\to\beta}\frac{f(2x+1)}{f(x)}$이 수렴하므로 $f(2\beta+1)=0$이어야 한다. 만약 $2\beta+1\neq\beta$, 즉 $\beta\neq -1$이면 $\beta, 2\beta+1, 4\beta+3, 8\beta+7$이 모두 삼차방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근이 되어 모순이다. 따라서 방정식 $f(x)=0$의 실근은 $x=-1$뿐이다.

$f(-1)=-1+a-b+9=0$에서 $b=a+8$이고,

$$f(x)=(x+1)\{x^2+(a-1)x+9\}$$

이차방정식 $x^2+(a-1)x+9=0$은 실근을 갖지 않아야 하므로 판별식 $D=(a-1)^2-36<0$에서 $-5<a<7$이다. 정수 a의 최댓값은 6이므로 $f(1)=1+a+b+9=2a+18$의 최댓값은 $2\times 6+18=30$이다.

22. [공통(수학 I·수학II) / 4점] 정답 65

▶ 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 홀짝 케이스 분류와 역추적을 통해 첫째항을 추론할 수 있는가?

[풀이] 조건 (나)에서 $|a_3|=|a_5|$이고 $|a_1|\neq|a_3|$, $|a_2|\neq|a_4|$이다. (i) $|a_3|$이 홀수인 경우: $a_4=a_3-5$ (짝수), $a_5=\frac{a_3-5}{2}$이다. $|a_3|=\left|\frac{a_3-5}{2}\right|$에서 $a_3=-5$이면 $a_4=-10$이고 $a_2=-10$이 되어 $|a_2|=|a_4|$이므로 모순이다. (ii) $|a_3|$이 0 또는 짝수인 경우: $a_4=\frac{1}{2}a_3$이다. ① a_4가 짝수이면 $a_5=\frac{1}{4}a_3$이므로 $|a_3|=\left|\frac{1}{4}a_3\right|$에서 $a_3=0, a_4=0$이다. $|a_2|\neq|a_4|=0$이므로 $a_2=5$이고, $|a_1|\neq|a_3|=0$에서 $a_1=10$이다. ② a_4가 홀수이면 $a_5=\frac{1}{2}a_3-5$이므로 $|a_3|=\left|\frac{1}{2}a_3-5\right|$에서 $a_3=-10, a_4=-5$이다. ($a_3=\frac{10}{3}$은 정수가 아님) $a_3=-10$에서 $|a_2|\neq|a_4|=5$이므로 $a_2=-20$ ($a_2=-5$는 제외)이고, $a_2=-20$에서 $a_1=-15$ 또는 $a_1=-40$이다. 따라서 가능한 a_1은 $10, -15, -40$이고, $|a_1|$의 값의 합은 $10+15+40=65$이다.

23. [확률과 통계 / 2점] 정답 ⑤

▶ 출제의도 : 이항정리를 이용하여 다항식의 전개식에서 특정 항의 계수를 구할 수 있는가?

[풀이] $(x^3+3)^4$의 전개식의 일반항은 ${}_4\mathrm{C}_r\times 3^{4-r}\times(x^3)^r$이다. x^6항은 $r=2$일 때이므로 x^6의 계수는 ${}_4\mathrm{C}_2\times 3^2=6\times 9=54$이다.

24. [확률과 통계 / 3점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 사건의 독립과 확률의 덧셈정리를 이용하여 합사건의 확률을 구할 수 있는가?

[풀이] $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이다. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}\mathrm{P}(B)=\frac{1}{6}$에서 $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$이다. 따라서 확률의 덧셈정리에 의하여

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$$

25. [확률과 통계 / 3점] 정답 ①

▶ 출제의도 : 모평균의 신뢰구간의 길이를 구할 수 있는가?

[풀이] 모표준편차 $\sigma=5$, 표본의 크기 $n=100$이므로 신뢰도 95%의 신뢰구간의 길이는

$$b-a=2\times 1.96\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=2\times 1.96\times\frac{5}{\sqrt{100}}=1.96$$

26. [확률과 통계 / 3점] 정답 ③

▶ 출제의도 : 여사건의 확률과 조합을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

[풀이] 12명 중에서 임의로 선택한 3명 모두 과목 A를 선택할 확률은

$$\frac{{}_8\mathrm{C}_3}{{}_{12}\mathrm{C}_3}=\frac{56}{220}=\frac{14}{55}$$

따라서 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은 여사건의 확률에 의하여

$$1-\frac{14}{55}=\frac{41}{55}$$

2025학년도 수능 기반 수학 실전모의고사 (제1회) 정답 및 해설 (5/5)

공통과목(1~22번) + 확률과 통계(23~30번)

27. [확률과 통계 / 3점] 정답 ④

▶ 출제의도 : 모집단과 표본평균의 분산 사이의 관계를 이해하고 상수의 값을 구할 수 있는가?

[풀이] 모집단의 확률변수를 X라 하면 $\mathrm{E}(X)=6$이고,

$$\mathrm{V}(X)=\frac{16+4+0+4+16}{5}=8$$

크기가 $n=2$인 표본평균 $\bar{X}$의 분산은 $\mathrm{V}(\bar{X})=\frac{\mathrm{V}(X)}{2}=4$이다. $\mathrm{V}(a\bar{X}+5)=a^2\mathrm{V}(\bar{X})=4a^2=64$에서 $a^2=16$이므로 양수 $a=4$이다.

28. [확률과 통계 / 4점] 정답 ②

▶ 출제의도 : 중복조합을 이용하여 주어진 부등식과 약수 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구할 수 있는가?

[풀이] 조건 (가), (나)에서 $f(1)\le f(6)$이고 $f(1)\times f(6)\in\{1,2,4\}$이다. (i) $f(1)=1, f(6)=1$일 때: $2\le f(2)\le f(3)\le f(4)\le f(5)\le 2$이므로 1개 (ii) $f(1)=1, f(6)=2$일 때: $2\le f(2)\le f(3)\le f(4)\le f(5)\le 4$이므로 ${}_3\mathrm{H}_4={}_6\mathrm{C}_4=15$개 (iii) $f(1)=1, f(6)=4$일 때: $2\le f(2)\le f(3)\le f(4)\le f(5)\le 6$ (공역이 X이므로 상한은 6)이므로 ${}_5\mathrm{H}_4={}_8\mathrm{C}_4=70$개 (iv) $f(1)=2, f(6)=2$일 때: $4\le f(2)\le f(3)\le f(4)\le f(5)\le 4$이므로 1개 따라서 구하는 함수 f의 개수는 $1+15+70+1=87$이다.

29. [확률과 통계 / 4점] 정답 38

▶ 출제의도 : 정규분포 곡선의 대칭성과 평행이동 성질을 이용하여 평균과 표준편차를 구할 수 있는가?

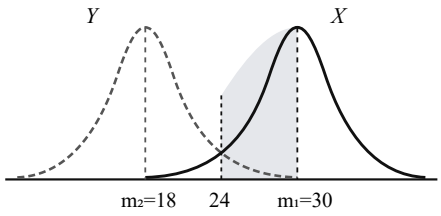
[풀이] 모든 실수 x에 대하여 $\mathrm{P}(X\le x)=\mathrm{P}(X\ge 60-x)$이므로 정규분포 곡선의 대칭축에서 $m_1=30$이다. 또한 모든 실수 x에 대하여 $\mathrm{P}(Y\le x)=\mathrm{P}(X\le x+12)$이므로

$$\frac{x-m_2}{\sigma_2}=\frac{x+12-30}{\sigma_1}=\frac{x-18}{\sigma_1}$$

이 x에 대한 항등식이므로 $\sigma_1=\sigma_2$이고 $m_2=18$이다.

$$\mathrm{P}(24\le X\le 30)+\mathrm{P}(24\le Y\le 30)$$
$$=\mathrm{P}\left(0\le Z\le\frac{6}{\sigma_1}\right)+\mathrm{P}\left(\frac{6}{\sigma_1}\le Z\le\frac{12}{\sigma_1}\right)$$
$$=\mathrm{P}\left(0\le Z\le\frac{12}{\sigma_1}\right)=0.4332$$

표준정규분포표에서 $\frac{12}{\sigma_1}=1.5$이므로 $\sigma_1=\sigma_2=8$이다. 따라서 $m_1+\sigma_2=30+8=38$이다.



30. [확률과 통계 / 4점] 정답 86

▶ 출제의도 : 독립시행에서 6의 눈이 나온 횟수에 따른 케이스 분류를 통해 확률을 구할 수 있는가?

[풀이] 초기 상태는 H, H, H, T, T이다. 4번의 시행에서 6의 눈이 나온 횟수를 기준으로 경우를 나눈다. (i) 6의 눈이 0번 나온 경우: 4, 5번째 동전은 홀수 번, 1, 2, 3번째 동전은 짝수 번 뒤집혀야 한다. - $\{4,5\}$ 중 하나가 3번, 다른 하나가 1번 나오는 경우: $2\times\frac{4!}{3!1!}=8$가지 - 4, 5가 각 1번씩 나오고 $\{1,2,3\}$ 중 하나가 2번 나오는 경우: $3\times\frac{4!}{2!1!1!}=36$가지 (ii) 6의 눈이 1번 나온 경우: 전체가 한 번 뒤집히므로 1, 2, 3번째 동전이 각 1번씩 뒤집혀야 한다. 즉 눈의 수 1, 2, 3, 6이 각 1번씩 나오는 경우의 수는 $4!=24$가지이다. (iii) 6의 눈이 2번 나온 경우: 전체가 두 번 뒤집혀 원상복구되므로 남은 2번 동안 4, 5의 눈이 각 1번씩 나와야 한다. 즉 $\{4,5,6,6\}$을 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!1!1!}=12$가지이다. (iv) 6의 눈이 3번 또는 4번 나온 경우: 모두 앞면이 될 수 없다 (0가지). 따라서 구하는 확률은 $\frac{8+36+24+12}{6^4}=\frac{80}{1296}=\frac{5}{81}$이므로 $p+q=81+5=86$이다.